



Банк России



Методика прогнозирования ВРП на основе модели экспоненциального сглаживания

2021

Содержание

1.	Цель использования модели.....	3
2.	Описание модели.....	3
3.	Описание данных.....	4
4.	Спецификации уравнений	4
4.1.	ЮФО.....	4
4.2.	СКФО.....	6
5.	Анализ качества прогностических свойств.....	8
5.1.	Качество прогнозов по контрольной выборке.....	8
5.2.	Качество прогнозов по истории	9
6.	Алгоритм проведения расчетов	10

1. Цель использования модели

Модель экспоненциального сглаживания является одной из наиболее часто используемых при прогнозировании на кратко- и среднесрочном горизонте. Данная модель строит прогноз на основе фактических значений собственного ряда, выявляя тенденции в прошлом и экстраполируя их на будущее.

2. Описание модели

Модель экспоненциального сглаживания (Exponential Smoothing) использует взвешенную скользящую среднюю прошлых данных в качестве основы для прогноза, давая больший вес более поздним наблюдениям и меньший вес наблюдениям в более отдаленном прошлом.

Разновидности моделей экспоненциального сглаживания:

- Простое экспоненциальное сглаживание (exponential smoothing) (Модель Брауна) предполагает стабильное среднее значение в данных без тренда (последовательный рост или снижение);

- Модель Хольта-Винтерса (модель двойного экспоненциального сглаживания) является расширением простого экспоненциального сглаживания, предназначена для трендовых и сезонных временных рядов.

И т.д.

Формально простое уравнение экспоненциального сглаживания имеет вид:

$$F_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha)F_t,$$

где

y_t – фактическое, известное значение ряда за время t ;

F_t – прогнозируемое значение переменной Y в момент времени t ;

F_{t+1} – прогнозируемое значение в момент времени $t + 1$;

α – сглаживающая константа.

Итерируя формулу простого уравнения экспоненциального сглаживания, получается уравнение прогноза в общем виде.

$$F_{t+1} = \alpha \sum (1 - \alpha)^k y_{t-k} + (1 - \alpha)^t y_1,$$

где

F_{t+1} – прогнозируемое значение переменной Y в момент времени $t+1$ от фактических значений ряда y_t, y_{t-1}, y_{t-2} и так далее в прошлое к первому известному значению временного ряда, y_1 .

При прогнозировании ВРП используется в Eviews надстройка ETS, которая строит прогноз по множеству моделей и далее по выбранному критерию отбирает наилучшую.

3. Описание данных

Переменная	Обозначение	Содержание переменной	Источник
Эндогенные переменные			
Индекс промышленного производства (месяц в % к предыдущему месяцу, МоМ), (месяц в % к соответствующему месяцу предыдущего года, YoY)	ipp	Предложение промышленных товаров/услуг	Росстат ¹ и расчеты ЮГУ для макрорегиона ²
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (месяц в % к предыдущему месяцу, МоМ), (месяц в % к соответствующему месяцу предыдущего года, YoY)	str	Соотношение спроса и предложения на строительном рынке	
Индекс физического объема оборота розничной торговли (месяц в % к предыдущему месяцу, МоМ), (месяц в % к соответствующему месяцу предыдущего года, YoY)	ort	Спрос / Потребительская активность	
Индекс объема платных услуг населению (месяц в % к предыдущему месяцу, МоМ), (месяц в % к соответствующему месяцу предыдущего года, YoY)	serv	Спрос / Потребительская активность	
Индекс производства продукции сельского хозяйства (месяц в % к предыдущему месяцу, МоМ), (месяц в % к соответствующему месяцу предыдущего года, YoY) ³	sh	Предложение на агро-рынке/влияние урожая	

4. Спецификации уравнений

4.1. ЮФО

ETS Smoothing
Original series: IPP
Date: 12/28/21 Time: 13:32
Sample: 2017M01 2021M10
Included observations: 58
Model: M,AD,M - Multiplicative Error, Additive
-Dampened Trend, Multiplicative Season (Auto
E=*, T=*, S=*)
Model selection: Schwarz Criterion
Convergence achieved after 0 iterations

ETS Smoothing
Original series: ORT
Date: 12/28/21 Time: 13:35
Sample: 2017M01 2021M10
Included observations: 58
Model: A,N,A - Additive Error, No Trend, Additive
Season (Auto E=*, T=*, S=*)
Model selection: Schwarz Criterion
Convergence achieved after 0 iterations

¹ Данные оперативной отчетности Росстата в бюллетене «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» (<https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259>), а также приложение к докладу «Социально-экономическое положение России» (<https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801>)

² Для макрорегиона индексы по каждому виду деятельности получаются как взвешенная сумма индексов по округам с весами равными доле округов в ВРП макрорегиона.

³ По сельскому хозяйству Росстат рассчитывает только квартальные индексы для округов. Поэтому месячные индексы (МоМ, YoY) для сельского хозяйства формируются как взвешенные суммы индексов сельского хозяйства по отдельным регионам (публикуются в ежемесячных докладах территориальных органов Росстата), в которых весами служит доля выпуска в итоговом выпуске округа.

Parameters	
Alpha:	0.000000
Beta:	0.000000
Gamma:	0.000000
Phi:	0.943040
Initial Parameters	
Initial level:	95.79457
Initial trend:	0.982227
Initial state 1:	1.047663
Initial state 2:	0.989632
Initial state 3:	1.141763
Initial state 4:	1.081644
Initial state 5:	1.046489
Initial state 6:	0.994020
Initial state 7:	0.993669
Initial state 8:	1.011061
Initial state 9:	1.026073
Initial state 10:	0.985336
Initial state 11:	0.835895
Initial state 12:	0.846754
Compact Log-likelihood	-190.1529
Log-likelihood	-154.6985
Akaike Information Criterion	414.3058
Schwarz Criterion	449.3333
Hannan-Quinn Criterion	427.9497
Sum of Squared Residuals	0.061477
Root Mean Squared Error	0.032557
Average Mean Squared Error	27.05594

ETS Smoothing
Original series: STR
Date: 12/28/21 Time: 13:37
Sample: 2017M01 2021M10
Included observations: 58
Model: M,N,A - Multiplicative Error, No Trend, Additive
Season (Auto E=*, T=*, S=*)
Model selection: Schwarz Criterion
Convergence achieved after 0 iterations

Parameters	
Alpha:	0.056749
Gamma:	0.000000
Initial Parameters	
Initial level:	80.17499
Initial state 1:	64.39710
Initial state 2:	16.49988
Initial state 3:	13.46252
Initial state 4:	9.107151
Initial state 5:	-1.959459
Initial state 6:	1.991154
Initial state 7:	8.034114
Initial state 8:	-8.674203
Initial state 9:	-8.329218
Initial state 10:	-21.21134

Parameters	
Alpha:	0.503849
Gamma:	0.000000
Initial Parameters	
Initial level:	81.63960
Initial state 1:	17.13024
Initial state 2:	0.348852
Initial state 3:	4.479896
Initial state 4:	7.776885
Initial state 5:	11.53390
Initial state 6:	4.556898
Initial state 7:	-3.325174
Initial state 8:	-9.504955
Initial state 9:	-11.70469
Initial state 10:	-3.746035
Initial state 11:	-9.717185
Initial state 12:	-7.828628
Compact Log-likelihood	-203.8708
Log-likelihood	-168.4164
Akaike Information Criterion	435.7416
Schwarz Criterion	464.5878
Hannan-Quinn Criterion	446.9778
Sum of Squared Residuals	1130.062
Root Mean Squared Error	4.414049
Average Mean Squared Error	66.89937

ETS Smoothing
Original series: SH
Date: 12/28/21 Time: 13:42
Sample: 2017M01 2021M10
Included observations: 58
Model: M,N,A - Multiplicative Error, No Trend, Additive
Season (Auto E=*, T=*, S=*)
Model selection: Schwarz Criterion
Convergence achieved after 1 iteration

Parameters	
Alpha:	0.820694
Gamma:	0.000000
Initial Parameters	
Initial level:	132.0815
Initial state 1:	-46.13868
Initial state 2:	1.482481
Initial state 3:	42.98981
Initial state 4:	70.45170
Initial state 5:	181.9157
Initial state 6:	169.3530
Initial state 7:	-20.10902
Initial state 8:	-63.17396
Initial state 9:	-66.29502
Initial state 10:	-83.03158

Initial state 11: -35.15724
Initial state 12: -38.16046

Compact Log-likelihood	-235.8572
Log-likelihood	-200.4028
Akaike Information Criterion	499.7143
Schwarz Criterion	528.5605
Hannan-Quinn Criterion	510.9505
Sum of Squared Residuals	0.601506
Root Mean Squared Error	0.101837
Average Mean Squared Error	222.0998

Initial state 11: -92.66345
Initial state 12: -94.78097

Compact Log-likelihood	-252.5675
Log-likelihood	-217.1131
Akaike Information Criterion	533.1350
Schwarz Criterion	561.9812
Hannan-Quinn Criterion	544.3712
Sum of Squared Residuals	0.520479
Root Mean Squared Error	0.094730
Average Mean Squared Error	7477.856

ETS Smoothing

Original series: SERV

Date: 12/28/21 Time: 13:44

Sample: 2017M01 2021M10

Included observations: 58

Model: A,N,N - Additive Error, No Trend, No Season
(Simple exponential model) (Auto E=*, T=*, S=*)

Model selection: Schwarz Criterion

Convergence achieved after 1 iteration

Parameters

Alpha: 1.000000

Initial Parameters

Initial level: 94.40000

Compact Log-likelihood	-236.3798
Log-likelihood	-200.9254
Akaike Information Criterion	476.7596
Schwarz Criterion	480.8805
Hannan-Quinn Criterion	478.3647
Sum of Squared Residuals	3466.939
Root Mean Squared Error	7.731417
Average Mean Squared Error	132.3679

4.2. СКФО

ETS Smoothing

Original series: IPP

Date: 12/28/21 Time: 13:47

Sample: 2017M01 2021M10

Included observations: 58

Model: M,M,M - Multiplicative Error, Multiplicative
Trend, Multiplicative Season (Auto E=*, T=*, S=*)

Model selection: Schwarz Criterion

Convergence achieved on boundaries.

Parameters

Alpha: 0.093399
Beta: 0.093399
Gamma: 1.000000

Initial Parameters

ETS Smoothing

Original series: ORT

Date: 12/28/21 Time: 13:48

Sample: 2017M01 2021M10

Included observations: 58

Model: A,N,A - Additive Error, No Trend, Additive
Season (Auto E=*, T=*, S=*)

Model selection: Schwarz Criterion

Convergence achieved after 0 iterations

Parameters

Alpha: 0.818567
Gamma: 0.000000

Initial Parameters

Initial level: 75.66418

Initial level:	96.60681
Initial trend:	0.997799
Initial state 1:	1.272874
Initial state 2:	1.199724
Initial state 3:	1.190788
Initial state 4:	1.156953
Initial state 5:	1.185274
Initial state 6:	1.160294
Initial state 7:	0.829383
Initial state 8:	0.883877
Initial state 9:	0.803786
Initial state 10:	0.830285
Initial state 11:	0.753968
Initial state 12:	0.732794

Compact Log-likelihood	-192.7165
Log-likelihood	-157.2621
Akaike Information Criterion	417.4330
Schwarz Criterion	450.4001
Hannan-Quinn Criterion	430.2743
Sum of Squared Residuals	0.090117
Root Mean Squared Error	0.039418
Average Mean Squared Error	278.8334

Initial state 1:	31.22971
Initial state 2:	9.293970
Initial state 3:	9.799284
Initial state 4:	7.997417
Initial state 5:	8.432059
Initial state 6:	-3.945358
Initial state 7:	-7.265383
Initial state 8:	-10.26475
Initial state 9:	-12.34232
Initial state 10:	-8.065314
Initial state 11:	-12.74288
Initial state 12:	-12.12643

Compact Log-likelihood	-195.5525
Log-likelihood	-160.0980
Akaike Information Criterion	419.1049
Schwarz Criterion	447.9511
Hannan-Quinn Criterion	430.3411
Sum of Squared Residuals	848.2607
Root Mean Squared Error	3.824289
Average Mean Squared Error	88.32810

ETS Smoothing

Original series: SERV

Date: 12/28/21 Time: 13:51

Sample: 2017M01 2021M10

Included observations: 58

Model: A,N,N - Additive Error, No Trend, No Season
(Simple exponential model) (Auto E=*, T=*, S=*)

Model selection: Schwarz Criterion

Convergence achieved after 1 iteration

Parameters	
Alpha:	1.000000

Initial Parameters

Initial level:	79.80000
----------------	----------

Compact Log-likelihood	-224.1018
Log-likelihood	-188.6474
Akaike Information Criterion	452.2036
Schwarz Criterion	456.3245
Hannan-Quinn Criterion	453.8088
Sum of Squared Residuals	2270.256
Root Mean Squared Error	6.256385
Average Mean Squared Error	77.25813

ETS Smoothing

Original series: SH

Date: 12/28/21 Time: 13:55

Sample: 2017M01 2021M10

Included observations: 58

Model: M,A,A - Multiplicative Error, Additive Trend,
Additive Season (Auto E=*, T=*, S=*)

Model selection: Schwarz Criterion

ETS Smoothing

Original series: STR

Date: 12/28/21 Time: 13:54

Sample: 2017M01 2021M10

Included observations: 58

Model: A,N,A - Additive Error, No Trend, Additive
Season (Auto E=*, T=*, S=*)

Model selection: Schwarz Criterion

Convergence achieved after 1 iteration

Parameters	
Alpha:	0.486829
Gamma:	0.000000

Initial Parameters

Initial level:	47.09520
Initial state 1:	45.69163
Initial state 2:	0.815627
Initial state 3:	3.448923
Initial state 4:	12.45941
Initial state 5:	5.885714
Initial state 6:	7.198100
Initial state 7:	5.778577
Initial state 8:	-4.269351
Initial state 9:	-9.942592
Initial state 10:	-6.501497
Initial state 11:	-27.53347
Initial state 12:	-33.03107

Compact Log-likelihood	-242.0719
Log-likelihood	-206.6175
Akaike Information Criterion	512.1438
Schwarz Criterion	540.9900
Hannan-Quinn Criterion	523.3800
Sum of Squared Residuals	4218.805

Convergence achieved after 1 iteration		Root Mean Squared Error	8.528659
		Average Mean Squared Error	156.1107
Parameters			
Alpha:	0.000000		
Beta:	0.000000		
Gamma:	0.000000		
Initial Parameters			
Initial level:	111.1440		
Initial trend:	0.120685		
Initial state 1:	1.772728		
Initial state 2:	16.50846		
Initial state 3:	66.55437		
Initial state 4:	94.66596		
Initial state 5:	84.11605		
Initial state 6:	83.65934		
Initial state 7:	-3.076053		
Initial state 8:	-66.64260		
Initial state 9:	-65.53673		
Initial state 10:	-63.14181		
Initial state 11:	-71.51494		
Initial state 12:	-77.36477		
Compact Log-likelihood	-226.8880		
Log-likelihood	-191.4336		
Akaike Information Criterion	485.7761		
Schwarz Criterion	518.7432		
Hannan-Quinn Criterion	498.6174		
Sum of Squared Residuals	0.287258		
Root Mean Squared Error	0.070376		
Average Mean Squared Error	3877.216		

5. Анализ качества прогностических свойств

5.1. Качество прогнозов по контрольной выборке

Для анализа качества прогностических свойств были рассмотрены расчеты компонентов прокси-ВРП на основе модели экспоненциального сглаживания и модели ARIMA. Выборка для построения моделей: 01.2017-08.2020, контрольная выборка для оценки качества прогноза 09.2020-10.2021. Результаты расчетов RMSE и MAPE представлены ниже.

Для всех видов экономической деятельности выбор оптимальных спецификаций и параметров моделей экспоненциального сглаживания осуществляется автоматически в Eviews по критерию Шварца.

RMSE	ЮФО				
	Строитель- ство	Торговля	Промышлен- ность	Услуги	Сельское хо- зяйство
ARIMA	12,30	12,39	7,21	8,67	26,33
ETS Smoothing	11,57	16,57	6,25	5,42	31,94
	СКФО				
	Строитель- ство	Торговля	Промышлен- ность	Услуги	Сельское хо- зяйство
ARIMA	10,98	9,42	11,22	4,10	25,34
ETS Smoothing	7,52	5,11	8,76	7,62	27,53

MAPE	ЮФО				
	Строитель- ство	Торговля	Промышлен- ность	Услуги	Сельское хо- зяйство
ARIMA	15,96	10,14	5,46	7,40	10,14
ETS Smoothing	11,26	14,15	4,78	4,47	22,32
	СКФО				
	Строитель- ство	Торговля	Промышлен- ность	Услуги	Сельское хо- зяйство
ARIMA	23,11	9,61	7,97	3,93	10,07
ETS Smoothing	15,08	5,33	6,97	8,52	20,89

Таким образом, как для ЮФО, так и СКФО модель экспоненциального сглаживания обладает наилучшими прогностическими свойствами для большинства компонентов прокси-ВРП.

5.2. Качество прогнозов по истории

Результаты расчета ошибок прогноза на перспективу по полной выборке по ОПР на периоде до полугода (скользящий период с 04.2021 по 10.2021 в зависимости от ОПР). Результаты расчетов RMSE и MAPE представлены ниже.

RMSE	Модель	Строитель- ство	Торговля	Промыш- ленность	Услуги	Сельское хозяйство
ЮФО						
ОПР062021	ARIMA	9,58	29,02	8,68	12,06	18,03
	ETS Smoothing	7,01	15,98	5,44	28,19	15,68
ОПР072021	ARIMA	8,53	19,59	3,65	15,71	20,85
	ETS Smoothing	8,13	6,96	4,67	15,57	18,49
ОПР092021	ARIMA	8,31	17,14	1,60	12,47	20,48
	ETS Smoothing	7,18	5,03	3,53	7,88	20,18
СКФО						
ОПР062021	ARIMA	29,73	27,78	11,78	7,68	19,19
	ETS Smoothing	14,70	11,39	7,79	24,92	16,72

ОПР072021	ARIMA	28,12	6,30	13,15	7,99	21,83
	ETS Smoothing	14,59	2,99	9,19	8,99	19,62
ОПР092021	ARIMA	9,79	7,84	14,37	3,99	24,45
	ETS Smoothing	13,36	3,09	9,73	5,85	20,85

MAPE	Модель	Строитель- ство	Торговля	Промыш- ленность	Услуги	Сельское хозяйство
ЮФО						
ОПР062021	ARIMA	7,51	22,47	8,36	10,67	13,79
	ETS Smoothing	5,37	11,67	4,88	17,91	11,47
ОПР072021	ARIMA	6,11	16,30	2,54	13,05	14,99
	ETS Smoothing	6,09	6,15	3,87	11,44	12,65
ОПР092021	ARIMA	5,69	15,83	1,01	11,16	16,06
	ETS Smoothing	5,56	4,65	2,37	6,75	13,51
СКФО						
ОПР062021	ARIMA	30,72	18,79	9,60	4,27	14,81
	ETS Smoothing	13,42	6,68	6,26	13,24	12,29
ОПР072021	ARIMA	22,36	3,83	10,47	6,33	14,51
	ETS Smoothing	11,02	2,72	7,63	6,35	12,73
ОПР092021	ARIMA	9,18	7,62	12,45	3,27	17,01
	ETS Smoothing	10,59	2,83	8,34	4,15	14,47

Таким образом, модель экспоненциального сглаживания дает минимальные по сравнению с ARIMA ошибки MAPE по большинству видов деятельности. В целом модель экспоненциального сглаживания с экспертной корректировкой имеет меньшую ошибку прогноза (MAPE) по истории ОПР.

6. Алгоритм проведения расчетов

1. Для каждого вида деятельности формируется новый ряд базисных индексов (файл ВРП.xls) по следующему правилу. Базисный индекс первого месяца периода равен индексу МоМ для этого месяца. Далее в течение первого года базисные индексы текущего месяца получаются как произведение базисного индекса предыдущего месяца на индекс МоМ текущего. В последующие годы базисные индексы получаются как произведение YoY текущего месяца на базисный соответствующего месяца предыдущего года.

2. Осуществляется прогнозирование временных рядов базисных индексов с помощью прикладной программы Eviews11 (файл base.wf1) с помощью процедуры экспоненциального сглаживания с учетом сезонности, реализуемой опцией Proc\Exponential Smoothing\ETS Exponential Smoothing... в окне прогнозируемой переменной. Выставляемые параметры модели: Auto для ошибки, тренда и сезонности. Наилучшая модель выбирается по критерию Шварца как наиболее асимптотически устойчивому. Оценка полученной модели осуществляется по ретроспективе на основе среднеквадратической ошибки.

В результате получают значения прогнозов для всех временных рядов базисных индексов, которые переносятся в файл ВРП.xls.

3. В файле ВРП.xls полученные прогнозные значения базисных индексов преобразуются в YoY индексы для каждого вида деятельности делением базисного индекса текущего месяца на базисный индекс соответствующего месяца предыдущего года.

4. Осуществляется экспертная корректировка полученной прогнозной траектории с учетом мнений ТУ БР округа.

5. Расчет прокси ВРП (файле ВРП.xls) осуществляется как взвешенная сумма полученных прогнозных значений индексов YoY по основным видам деятельности с весами, соответствующими отраслевой структуре добавленной стоимости на последний опубликованный год.

6. Расчет прокси ВРП по макрорегиону ЮГУ осуществляется как взвешенная сумма полученных прогнозных значений индексов ВРП по округам с учетом весов ВРП округов в макрорегионе, вычисленным по номинальным значениям ВРП на последний опубликованный год.